

1 Предварительная подготовка

Для штатного функционирования ПО ПТК «СУРА» требуется АРМ со следующими параметрами:

Таблица 1. Характеристики АРМ для работы с ПО ПТК «СУРА».

Параметр	Рекомендуемая конфигурация	Минимальная конфигурация	Примечания
Процессор	Intel Core i5 AMD Ryzen 3	Intel Atom / Celeron AMD Athlon	Т.к. программное обеспечение ПТК «СУРА» имеет хорошую оптимизацию, оно может работать на АРМах начального ценового сегмента без заметного снижения производительности. Однако для комфортной работы рекомендуется АРМы начиная от нижней границы среднего ценового сегмента.
Объем оперативной памяти	8 Гб	2 Гб	Ограничения по оперативной памяти накладываются главным образом операционной системой.
Свободное место на жестком диске	10 Гб	4 Гб	Ограничения накладываются необходимостью установки дополнительного ПО, такого как Framework 4, Framework 3,5 и Visual Studio express.
Видеокарта	Дискретная начиная от начального ценового сегмента	Встроенная	Ограничения начинают сказываться при открытии очень больших мнемосхем (более 1,5 тысяч объектов) или очень больших задач (более 500 блоков на листе).
Операционная система	Windows 10 pro Windows Server 2016	Windows XP SP2	ПО ПТК «СУРА» разрабатывается с учетом поддержки операционных систем, указанных в разделе «рекомендуемые». ПО ПТК «СУРА» может работать с некоторыми ограничениями на операционных системах начиная с Windows XP SP2. Однако полная работоспособность ПО в этом случае не гарантируется, и его поддержка не производится.
Язык операционной системы	Русский	Русский пакет	По ПТК «СУРА» разрабатывается в России и полностью русифицировано. В связи с этим от операционной системы требуется поддержка русского языка.
Монитор	FullHD 22"	HD 19"	Размер монитора и разрешение влияет главным образом на удобство работы и количество отображаемой на одном экране информации.
Устройства ввода	Клавиатура + мышь	Клавиатура + мышь	Все ПО ПТК «СУРА» оптимизировано для работы с ним пользователем в операционной системе Windows с помощью стандартных устройств ввода – клавиатуры и мыши. Возможна работа с иными устройствами ввода (сенсорный экран + клавиатура и т.п.), однако эргономичность ПО в данном случае может быть ниже.

Все дальнейшее описание установки и настройки будет производиться с учетом того, что у пользователя имеется АРМ, соответствующий рекомендуемым характеристикам, и пакет распространяемого дистрибутива ПТК «СУРА».

Отдельно будут оговорены настройки и ограничения в случае использования АРМов, отличающихся от рекомендуемых.

2 Состав ПО в дистрибутиве ПТК «СУРА»

В Дистрибутив ПТК «СУРА» входят следующие компоненты:

Таблица 2. Список и назначение компонент полного дистрибутива ПО ПТК «СУРА».

Компонент	Описание	Назначение	Примечание
Microsoft .Net Framework 4	Программная платформа от Microsoft	Обеспечивает штатное функционирование собственного ПО ПТК «СУРА» - Sfera	Обязательно устанавливается на всех АРМах.
Microsoft .Net Framework 3,5	Программная платформа от Microsoft	Обеспечивает штатное функционирование Microsoft Visual Studio	Устанавливается только на тех АРМах, с которых будет производиться загрузка технологических программ контроллеров.
Microsoft Visual Studio Express 2008	Интегрированная среда разработки от Microsoft	Обеспечивает компилирование технологических программ контроллера	Устанавливается только на тех АРМах, с которых будет производиться загрузка технологических программ контроллеров.
Sentinel Hasp	Драйвер аппаратного ключа защиты ПО «Sentinel»	Обеспечивает штатное функционирование аппаратного ключа защиты ПО «Sentinel»	Устанавливается только на тех АРМах, где будут установлены аппаратные ключи защиты ПО «Sentinel».
WinTime Agent	Оболочка для настройки службы NTP в Windows	Обеспечивает удобство настройки службы NTP в Windows	Обязательно устанавливается на всех АРМах.
Сфера	Собственное ПО ПТК «СУРА», состоящее из компонентов разного назначения. Подробно будет описано далее.	Основное ПО ПТК "СУРА".	Обязательно устанавливается на всех АРМах. Состав и назначение компонент подробно будет описан далее.
Extra*	Дополнительное ПО. Подробно будет описано далее.	Подробно будет описано далее.	Подробно будет описано далее.

Таблица 3. Список и назначение доп. компонент полного дистрибутива ПО ПТК «СУРА».

Компонент	Описание	Назначение	Примечание
Intel Network Driver	Драйвер для сетевых карт Intel	Обеспечивает установку драйвера сетевых карт Intel с возможностью дальнейшего объединения двух карт в команду (Team).	Устанавливается на АРМах, где в состав оборудования входит сетевые карты Intel, и предполагается объединение нескольких сетевых карт в команду.
OPC Foundation Redistributables Setup	Пакет библиотек от OPC Foundation	Обеспечивает штатное функционирование дополнительных компонент для работы по протоколу OPC UA.	На данный момент не используется. Оставлена для решения возможных проблем совместимости с более ранними версиями.
PPumetr	ПО для калибровки и поверки модулей УСО ПТК «СУРА».	Обеспечивает калибровку и поверку модулей УСО ПТК «СУРА», а также подготовку протоколов проведенной поверки.	Используется совместно с аппаратным комплексом ППУ.
Sura System Ware	Системное ПО контроллеров Эл-100 ПТК «СУРА»	Системное ПО контроллеров Эл-100 ПТК «СУРА». Используется в случае необходимости обновления ПО контроллеров Эл-100 ПТК «СУРА» до последней актуальной версии.	Как правило все поставляемые контроллеры имеют последнюю прошивку системного ПО. Однако в некоторых случаях может потребоваться его обновление.

В таблице зеленым цветом выделены те приложения, которые обязательно устанавливаются на всех АРМах, независимо от их роли. Остальные приложения могут либо не устанавливаться вовсе, либо устанавливаться только на части АРМов.

3 Описание установки

Дистрибутивы ПО ПТК «СУРА» как правило поставляются в двух вариантах:

- полный;
- краткий.

Полный вариант включает в себя файлы установки всего перечня необходимого для корректной работы с ПО ПТК «СУРА» приложений.

Краткий вариант включает в себя только дистрибутив ПО «Сферы» - собственного ПО ПТК «СУРА». Краткий дистрибутив, как правило, поставляется тем пользователям, которые уже работают с ПО ПТК «СУРА» и предназначен для обновления версии Сферы с целью получения доступа к функционалу, которого не было в предыдущих версиях.

Оба варианта установки будут рассмотрены отдельно.

3.1 Полный вариант установки

Для полного варианта установки распространяется дистрибутив вида: «Release_x.x.x_CD_x.x.x.x», где x это номера релизов.

Перед началом установки этот дистрибутив требуется скопировать на компьютер, на котором предполагается установка ПО, в папку, путь к которой не содержит пробелы, русские буквы и символы кроме «_» и «-». Например, в папку «D:\Install».

Также рекомендуется на время установки отключить антивирусные программы.

В папке «Release_x.x.x_CD_x.x.x.x» находится файл «AutoRun.exe», который нужно запустить от имени администратора. При запуске файла откроется окно установщика вида:

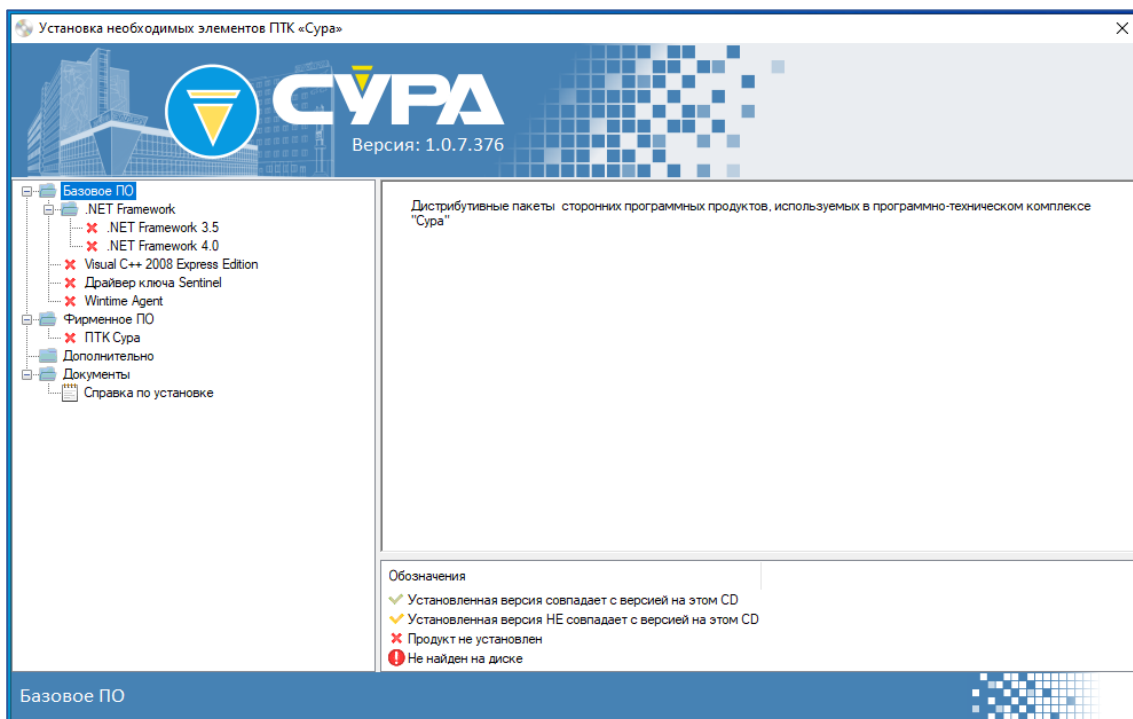


Рис. 1. Главное окно установщика компонент ПО ПТК «СУРА».

3.1.1 Базовая установка

Базовая установка включает в себя установку и первичную настройку компонент, обязательных для установки на всех АРМах.

- Microsoft .Net Framework 4
- WinTime Agent
- Sfera (фирменное ПО ПТК «СУРА»)

3.1.1.1 Установка Microsoft .Net Framework 4

Для корректной работы всего ПО ПТК «СУРА» на АРМе должен быть установлен Microsoft .Net Framework 4 версии 4.7 и выше. Для установки нужно левой клавишей мыши выделить в окне установщика компонент .Net Framework 4.0 и нажать на кнопку «Установить».

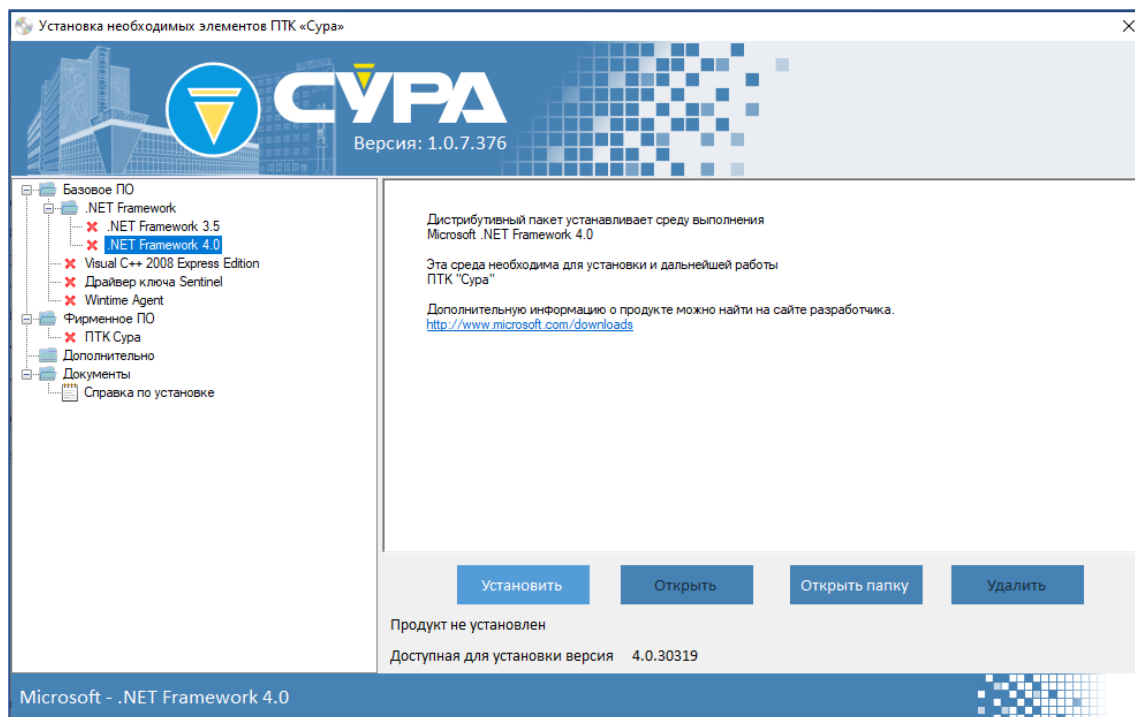


Рис. 2. Установка Microsoft .Net Framework 4.

Если на операционную систему своевременно устанавливаются обновления от Microsoft, то требуемая версия .Net Framework 4 уже установлена, и при попытке установить компоненту из установщика ПО ПТК «СУРА» появится сообщение вида см. Рис. 3.

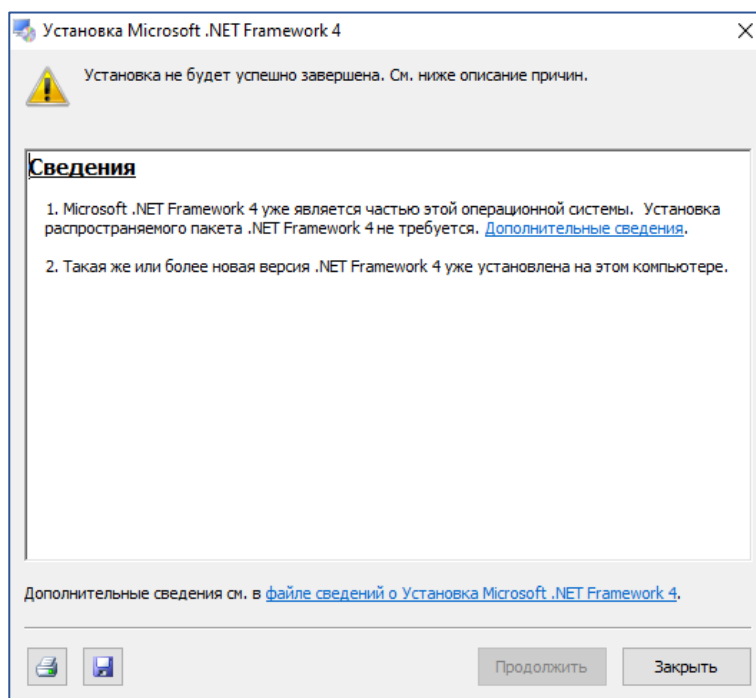


Рис. 3. Сообщение при уже установленном Microsoft .Net Framework 4.

3.1.1.2 Установка WinTime Agent

Для удобства настройки службы NTP (синхронизация времени) рекомендуется установить WinTime Agent, который представляет собой оболочку для упрощенного доступа к настройкам службы NTP. Для установки нужно левой клавишей мыши выделить в окне установщика компонент WinTime Agent и нажать на кнопку «Установить».



Рис. 4. Установка WinTime Agent.

При этом запустится файл Setup.exe из папки «Release_x.x.x_CD_x.x.x.x\Soft\WinTimeAgent» и откроется окно вида:

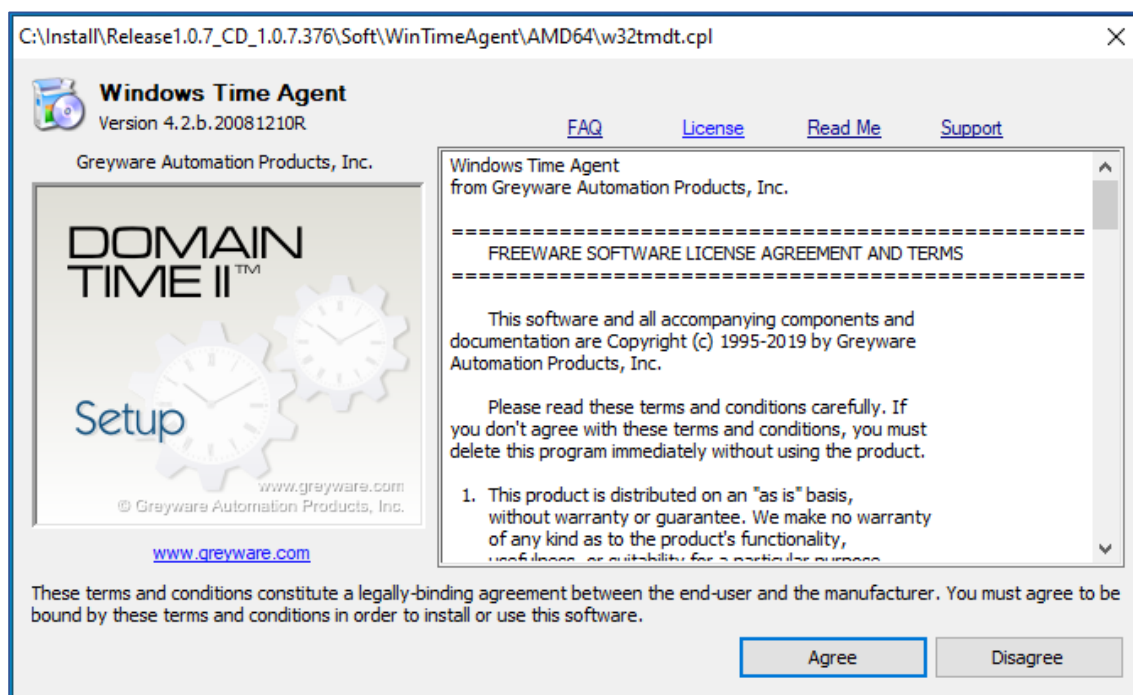


Рис. 5. Установка WinTime Agent. Лицензионное соглашение.

Нужно принять условия лицензионного соглашения и нажать на кнопку «Agree». После этого окно примет вид:

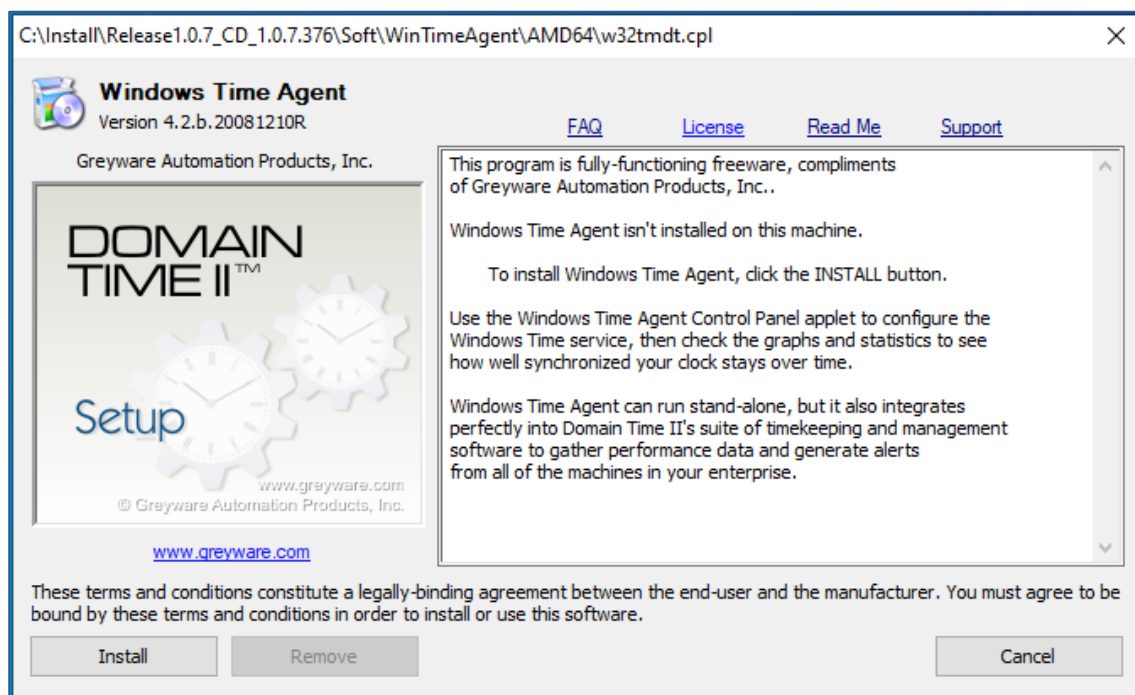


Рис. 6. Установка WinTime Agent. Установка.

Для установки компонента нажать на кнопку «Install». Сама установка занимает несколько секунд и после ее завершения откроется окно настройки службы NTP. Данное приложение после установки будет доступно для запуска из панели управления Windows.

Настройки службы NTP устанавливаются индивидуально для каждого случая, поэтому в данном документе не оговорены. На первом этапе работы можно оставить все настройки заданными по умолчанию.

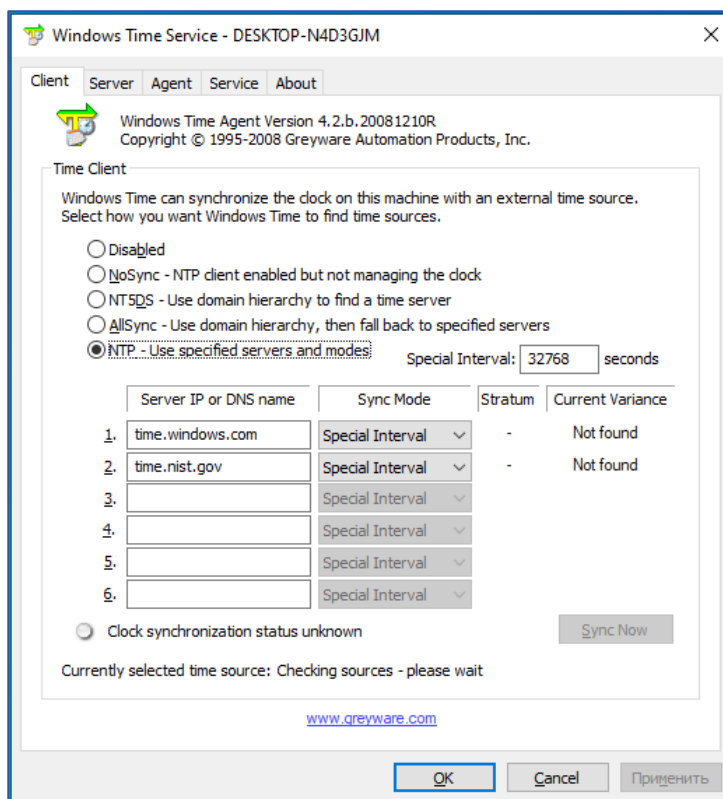


Рис. 7. Установка WinTime Agent. Окно настройки службы NTP.

3.1.1.3 Установка Сферы

Пакет фирменного программного обеспечения «Сфера» является основным ПО для работы с ПТК «СУРА». Для установки «Сферы» нужно левой клавишей мыши выделить в окне установщика компонент «ПТК СУРА» и нажать на кнопку «Установить».

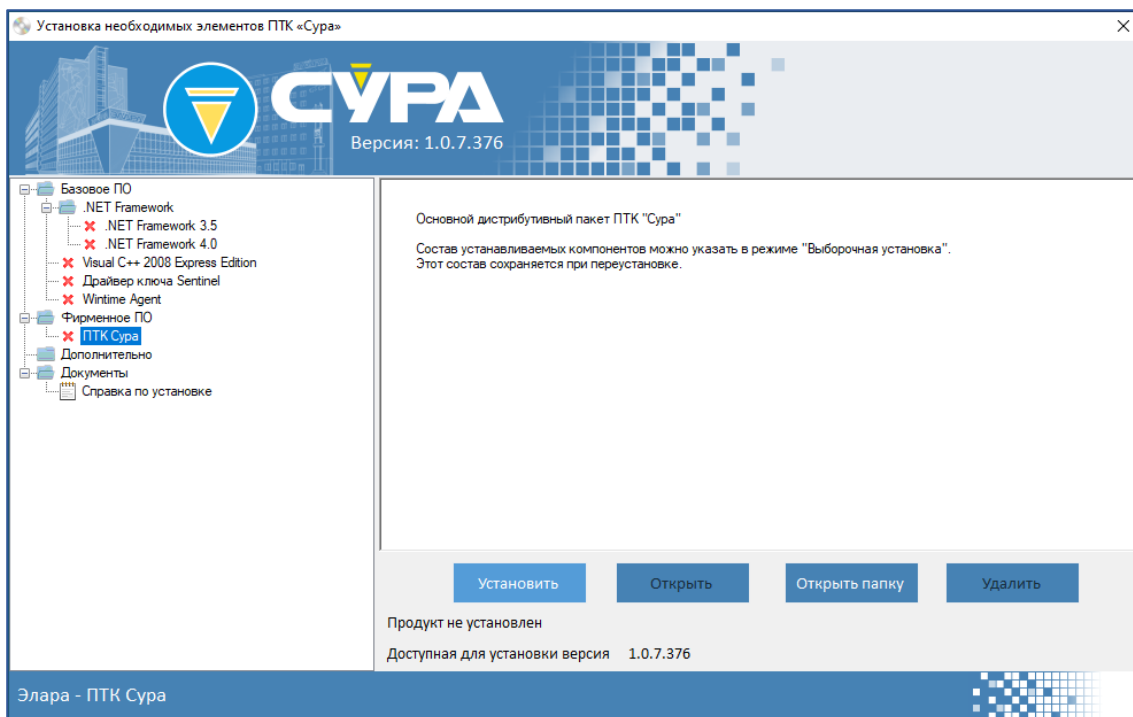


Рис. 8. Установка «Сферы». Главное окно.

При этом запустится мастер установки «Сферы» и появится следующее окно:

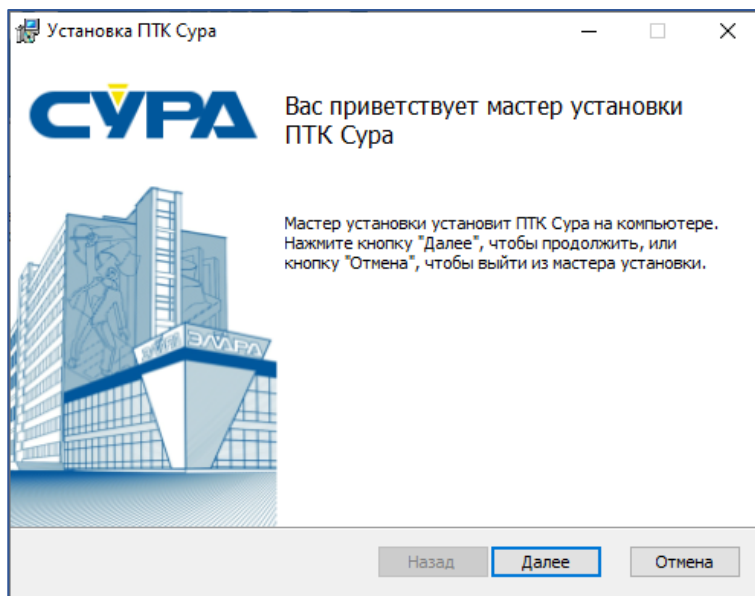


Рис. 9. Установка «Сферы». Запуск мастера установки.

После нажатия на кнопку «Далее» откроется диалог выбора пути установки приложений. Рекомендуется оставить его заданным по умолчанию. Пока не начался процесс установки всегда можно вернуться к предыдущим настройкам, нажав на кнопку «Назад» и отменить установку, нажав на кнопку «Отмена».

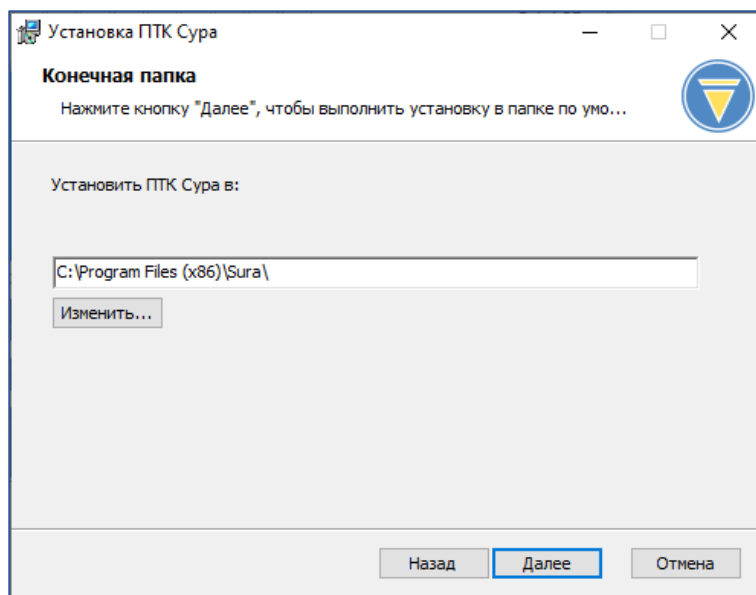


Рис. 10. Установка «Сферы». Выбор папки установки.

После нажатия кнопки «Далее» откроется окно с выбором типа установки.

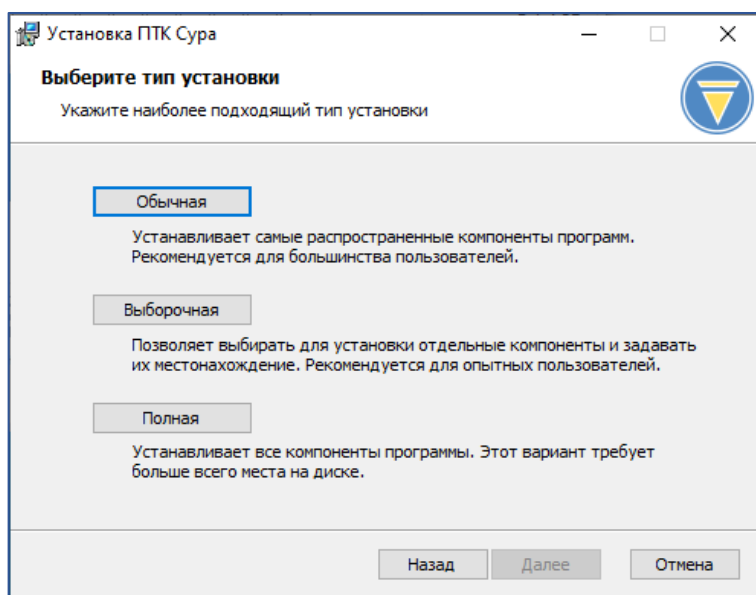


Рис. 11. Установка «Сферы». Выбор типа установки.

В этом окне пользователь может выбрать три типа установки:

- Обычная;
- Выборочная;
- Полная.

При обычной установке будут установлены компоненты, необходимые для работы АРМа оператора, инженера и руководителя.

При выборочной установке будут установлены общие компоненты и дополнительно установлены компоненты, выбранные пользователем.

При полной установке будут установлены все компоненты.

После установки «Сферы» в любой момент можно будет установить дополнительные компоненты или удалить ненужные.

На начальном этапе рекомендуется выбрать тип установки «Выборочная». Список доступных для установки компонент и их назначение приведены ниже.

При выборе типа установки «Выборочная» откроется окно со списком компонент, доступных для установки.

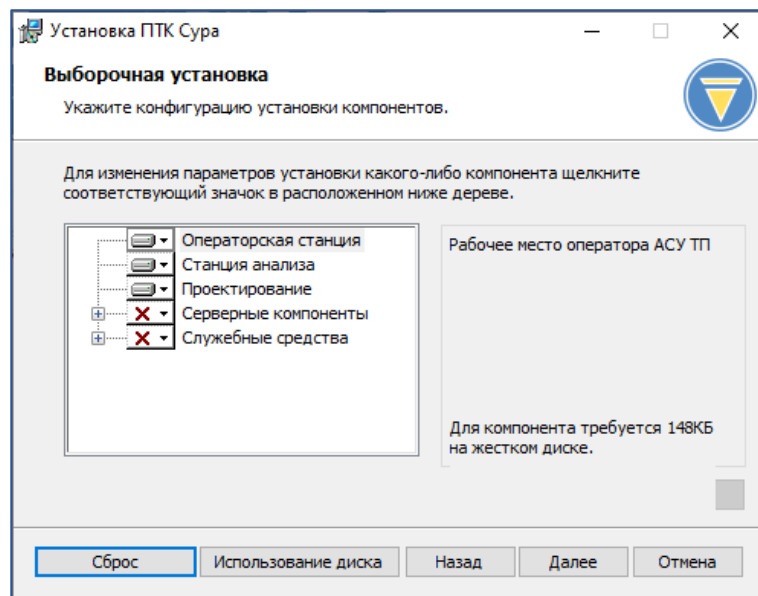


Рис. 12. Установка «Сферы». Выбор устанавливаемых компонент.

При этом в левой части окна представлен список доступных для установки компонент, а в правой части окна краткое описание выбранной компоненты. Для того, чтобы отметить компонент как устанавливаемый или отменить установку выбранного компоненты нужно левой клавишей мыши кликнуть по значку слева от названия компонента и в выпадающем контекстном меню выбрать опцию «Будет установлен на локальный диск» для установки компонента или «Компонент будет полностью недоступен» для отказа от установки компонента.

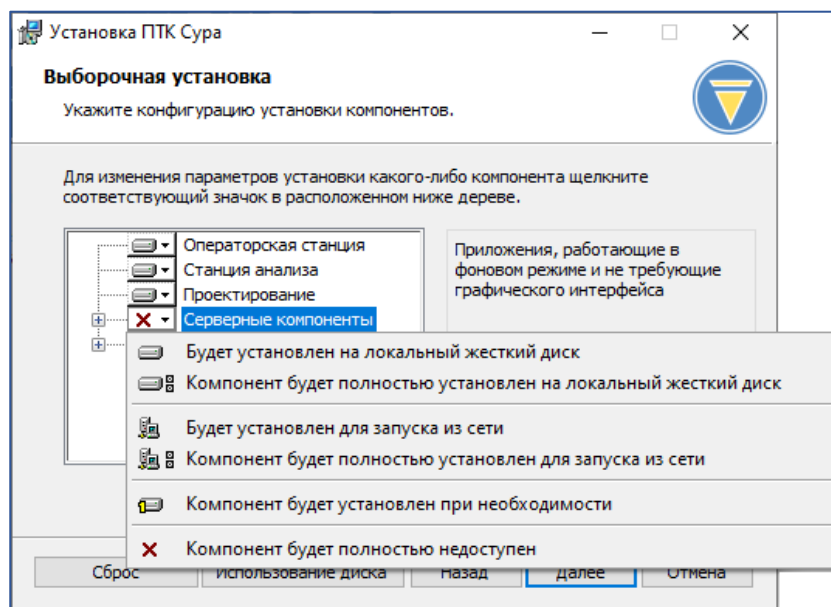


Рис. 13. Установка «Сферы». Контекстное меню.

После выбора компонент и нажатия на кнопку откроется окно вида:

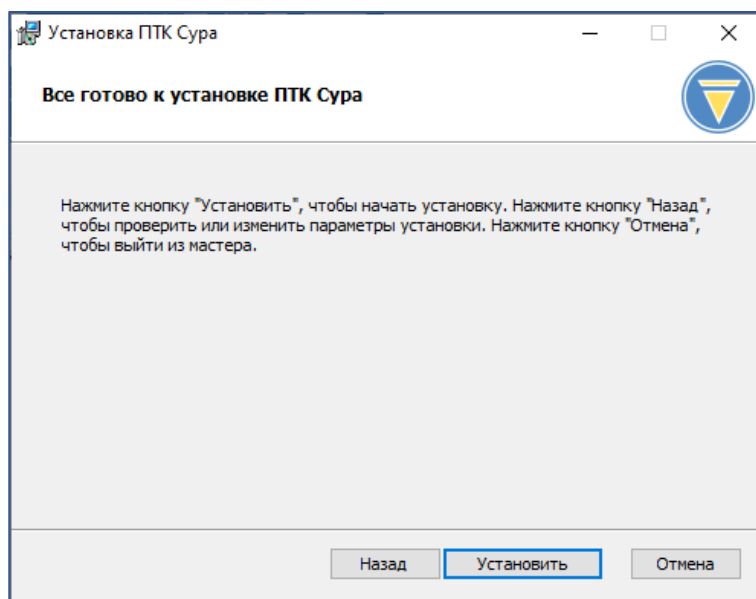


Рис. 14. Установка «Сферы». Подтверждение выбора.

Для установки ПО нажать на кнопку «Установить». При этом откроется окно с отображением прогресса выполнения установки.

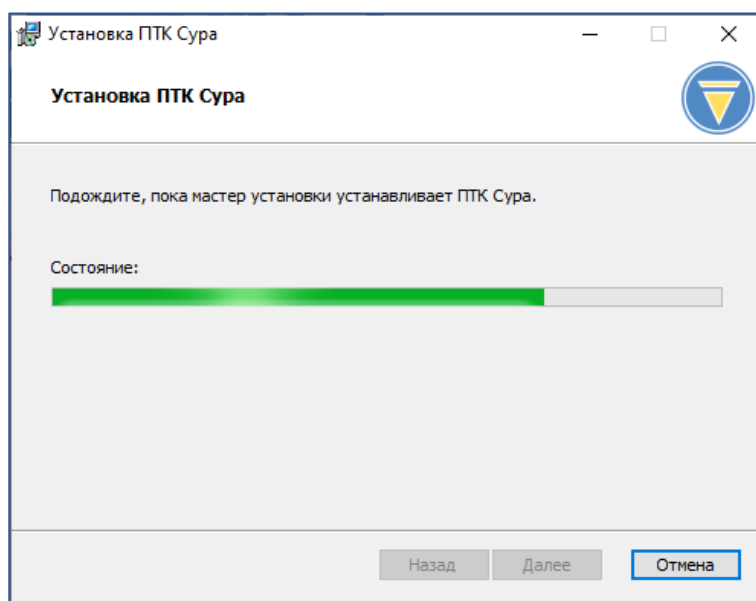


Рис. 15. Установка «Сферы». Отображение прогресса выполнения установки.

Процесс установки может занять несколько минут, и после его завершения откроется окно с сообщением.

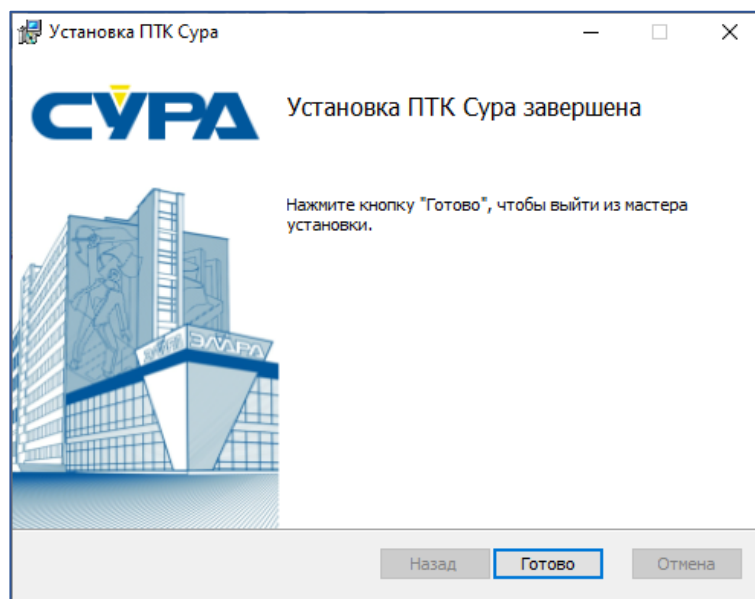


Рис. 16. Установка «Сферы». Сообщение о завершении установки.

Для выхода из Мастера установки «Сферы» нажать на кнопку «Готово». В результате в меню «Пуск» в список установленных приложений будет добавлено приложение «СУРА».

При запуске приложения откроется окно «Сферы» вида:

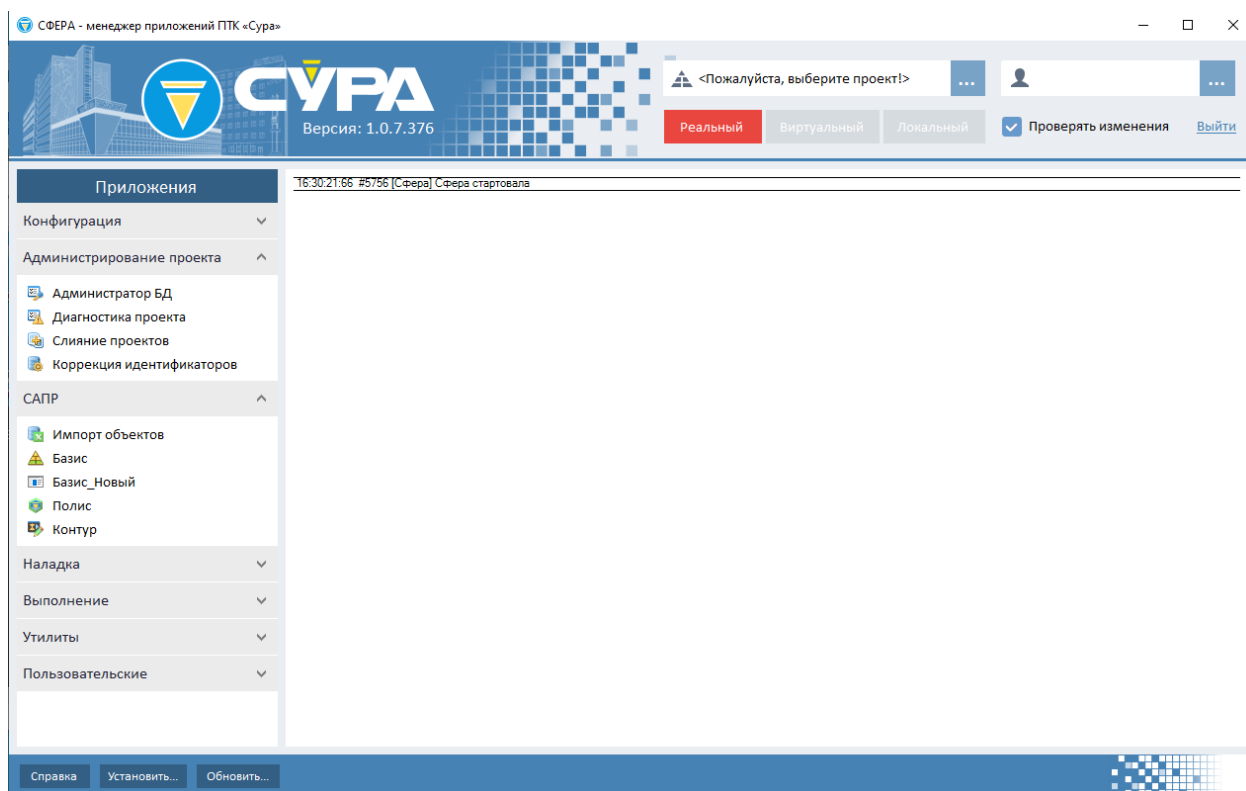


Рис. 17. Установка «Сферы». Общий вид установленного приложения «Сфера».

При этом при нажатии в левом нижнем углу на кнопку «Установить» запустится Мастер установки «Сферы», в котором можно будет установить ранее не установленные компоненты, удалить ненужные компоненты или удалить все ПО «Сферы» с компьютера.

Для выполнения данных действий приложение «Сфера» должно быть запущено от имени локального администратора.

При удалении ПО «Сфера» с компьютера все настройки, хранящиеся в реестре, а также все созданные проекты останутся на компьютере и применятся (будут доступны) при следующей установке ПО «Сфера».

3.1.2 Описание доступных к установке компонент

Таблица 4. Список и назначение компонент «Сферы».

Приложение		Назначение	Примечание
Операторская станция		Устанавливает компоненты, необходимые для работы АРМа оператора.	Рекомендуется для установки всегда.
Станция анализа		Устанавливает приложение «Метрика» для анализа архивных данных.	Рекомендуется для установки всегда.
Проектирование		Устанавливает средства САПР ПТК «СУРА».	Рекомендуется для установки всегда.
Серверные компоненты	Сервер монитора приложений	Устанавливает службу монитора приложений, которая может следить за состоянием приложений (настраивается отдельно) и писать логи.	Рекомендуется для установки всегда. Не является обязательной для работы, но при отсутствии данной службы в отладочный лог при запуске приложений будет постоянно выводиться ошибка.
	Сервер БД проекта	Устанавливает службу для работы с базой данных проекта.	Устанавливается только на ту машину (как правило сервер), на жестком диске которой будет храниться база данных проекта. Для работы требует операционную систему Windows 7 pro, Windows 10 Pro, Windows Server 2012 и выше.
	Сервер ключа Sentinel	Устанавливает службу для работы с аппаратным ключом защиты Sentinel.	Устанавливается только на ту машину (или машины, если ключей несколько), куда физически будет подключен аппаратный ключ защиты Sentinel.
	РС-контроллер	Устанавливает приложения для эмуляции работы контроллеров Эл-100 ПТК «СУРА» на компьютере.	Устанавливается на все машины, на которых предполагается вести проектирование с отладкой технологических программ контроллеров в локальном режиме. Также устанавливается на АРМ (как правило сервер), который будет являться сервером моделирования, если он предусмотрен в проекте.
	Архивная станция	Устанавливает приложение, предназначенное для ведения архивирования оперативной информации, событий и ошибок, возникающих в системе в системе.	Устанавливается на все машины, на которых предполагается вести проектирование с отладкой технологических программ контроллеров в локальном режиме с анализом архивной информации. Также устанавливается на АРМ (как правило сервер), который будет являться сервером моделирования, если он предусмотрен в проекте. Устанавливается на АРМ (или два АРМа в случае дублированного исполнения - как правило на сервера), на которых будет вестись архив системы.
	Прокси сервер	Устанавливает компоненты, необходимую для запуска шлюза-агрегатора (прокси-сервера) между контроллерами Эл-100 ПТК «СУРА» и АРМами.	Устанавливается на АРМ (или два АРМа в случае дублированного исполнения - как правило на сервера), который будет являться шлюзом-агрегатором между контроллерами Эл-100 ПТК «СУРА» и операторскими станциями или сторонними клиентами если он предусмотрен в проекте.
Служебные средства	Обновление ПО	Устанавливает компоненту «Обновление ПО».	Устанавливается на АРМ (как правило сервер), с которого предполагается в случае необходимости обновлять фирменное и системное ПО контроллером Эл-100 ПТК «СУРА».
	Открытие архива	Устанавливает компоненту «Открытие архива».	Устанавливается на АРМ (или АРМы), расположенные удаленно и не имеющие подключения к Архивной станции проекта. Используется для эмуляции работы Архивной станции в качестве сервера (архивирование не ведется, только предоставляется ранее записанная в архив информация клиентам) для работы с копиями архивных данных, взятых из проекта.
	Переформирование архива	Устанавливает компоненту «Переформирование архива».	Устарело. Оставлено для совместимости с более ранними версиями. Устанавливать не рекомендуется.

Приложения, выделенные в таблице зеленым цветом, рекомендуется устанавливать на все АРМы, на которых предполагается работа с ПО ПТК «СУРА». Приложения, выделенные синим цветом, в большинстве случаев будут использоваться в проекте, и рекомендуется их устанавливать

на сервера или другие надежные АРМы с высокой степенью доступности. Остальные приложения рекомендуется устанавливать по мере необходимости.

3.1.3 Типовая конфигурация установки приложений на АРМы

Вся система может быть развернута на одной машине. Следовательно, на одной машине допускается установка всех приложений с дальнейшей корректной их работой. Однако, как правило, в общих случаях система носит распределенный характер, где установлены один или два сервера (например, контроллеры домена на серверной платформе), и есть некоторое количество АРМов, разделенных по функциям на АРМы оператора, АРМы инженера и АРМы руководителей. В этом случае на всех АРМах устанавливаются только компоненты, выделенные в таблице зеленым цветом, а на сервера устанавливаются все остальные необходимые для работы компоненты.

3.1.4 Типовая конфигурация установки приложений для работы на локальном АРМе

Иногда возникает необходимость работы с проектом на локальном АРМе. **Важно! В этом случае на АРМе должна быть установлена операционная система Windows 10 pro (Windows 7 Pro, Windows server 2012 и выше).** На АРМ устанавливаются все компоненты, необходимые для полноценной работы с проектом. Список компонент включается в себя:

- компоненты, устанавливаемые на всех АРМах (в таблице 4 выделены зеленым цветом);
- Сервер БД проекта;
- Сервер ключа Sentinel; (для возможности работы в режиме runtime)
- PC контроллер; (для возможности работы в режиме runtime)
- Архивная станция. (для возможности работы в режиме runtime)

3.1.5 Установка дополнительных компонент

Перечень дополнительных компонент включает в себя приложения, не обязательные для установки на каждом АРМе, но требующихся для полноценной работы с ПО ПТК «СУРА». Сюда входят следующие компоненты:

- Microsoft .Net Framework 3,5
- Visual C++ 2008 Express Edition
- Драйвер ключа Sentinel

При этом установка Microsoft .Net Framework 3,5 требуется для дальнейшей установки Visual C++ 2008 Express Edition. Устанавливаться они должны именно в этом порядке. Т.е. следует начать установку Visual C++ 2008 Express Edition только после завершения установки Microsoft .Net Framework 3,5. Драйвер ключа Sentinel можно установить в любой момент.

3.1.5.1 Установка Microsoft .Net Framework 3,5

Установку Microsoft .Net Framework 3,5 можно выполнить несколькими способами. При наличии интернета рекомендуется устанавливать Microsoft .Net Framework 3,5 рекомендованным Microsoft способом через обновление компонент Windows.

Для этого нужно зайти в «Панель управления \ Все элементы управления \ Программы и компоненты» и выбрать там настройку «Включение или отключение компонентов Windows» и в открывшемся окне установить галочку «.Net Framework 3.5 (включает .Net 2.0 и 3.0)».

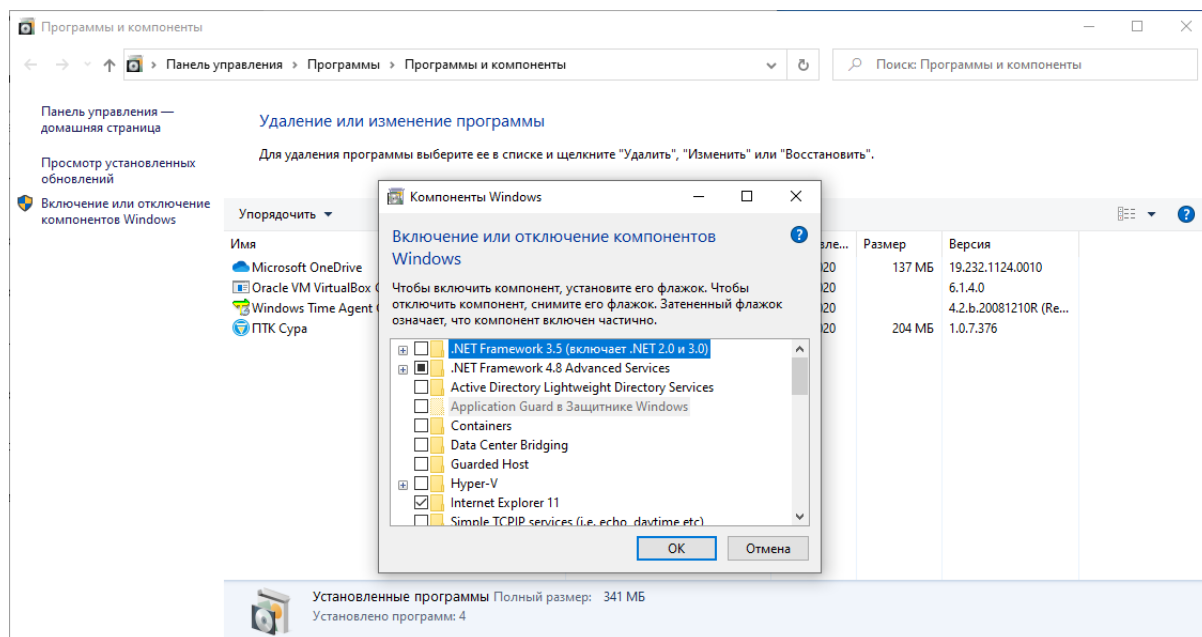


Рис. 18. Установка Microsoft .Net Framework 3,5. Установка средствами Windows.

После данных действий Microsoft .Net Framework 3,5 будет установлен автоматически с серверов обновления Microsoft. **Важно! Устанавливать Visual C++ 2008 Express Edition нужно только после окончания установки Microsoft .Net Framework 3,5.**

Если подключение к интернету отсутствует или есть какие-либо еще ограничения (например, ограничения по входящему трафику и т.п.), Microsoft .Net Framework 3,5 можно установить из локальных источников.

Описание всех последующих действий предназначено для опытных пользователей. Если у вас возникнут вопросы, обратитесь к своему администратору или в нашу службу поддержки.

Для начала следует подключить к компьютеру установочный диск (или Flash диск) Windows. По умолчанию на этом диске в директории «sources\sxs» находится локальное хранилище пакетов.

Далее следует запустить командную строку с правами администратора и выполнить код, с учетом буквы подключенного установочного диска:

```
DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:D:\Sources\sxs
```

Где «D» это буква подключенного установочного диска.

В итоге должно появиться следующее окно: см. Рис 19 (номера версий могут меняться в зависимости от версии и сборки Windows).

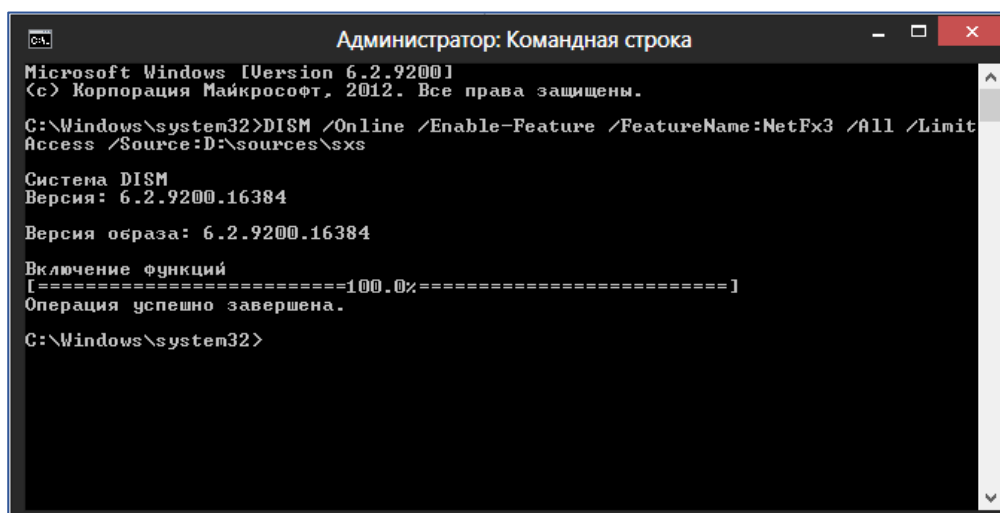


Рис. 19. Установка Microsoft .Net Framework 3,5. Установка из дистрибутива Windows.

Последний вариант локальной установки Microsoft .Net Framework 3,5 это установка из общего дистрибутива ПО ПТК «СУРА». Однако эта установка возможно лишь в том случае, если ваша версия Windows совпадает с той, для которой подготовлен пакет.

Для установки Microsoft .Net Framework 3,5 это установка из общего дистрибутива ПО ПТК «СУРА» нужно в окне установщика левой клавишей мыши выбрать компонент Microsoft .Net Framework 3,5 и нажать на кнопку «Установить».

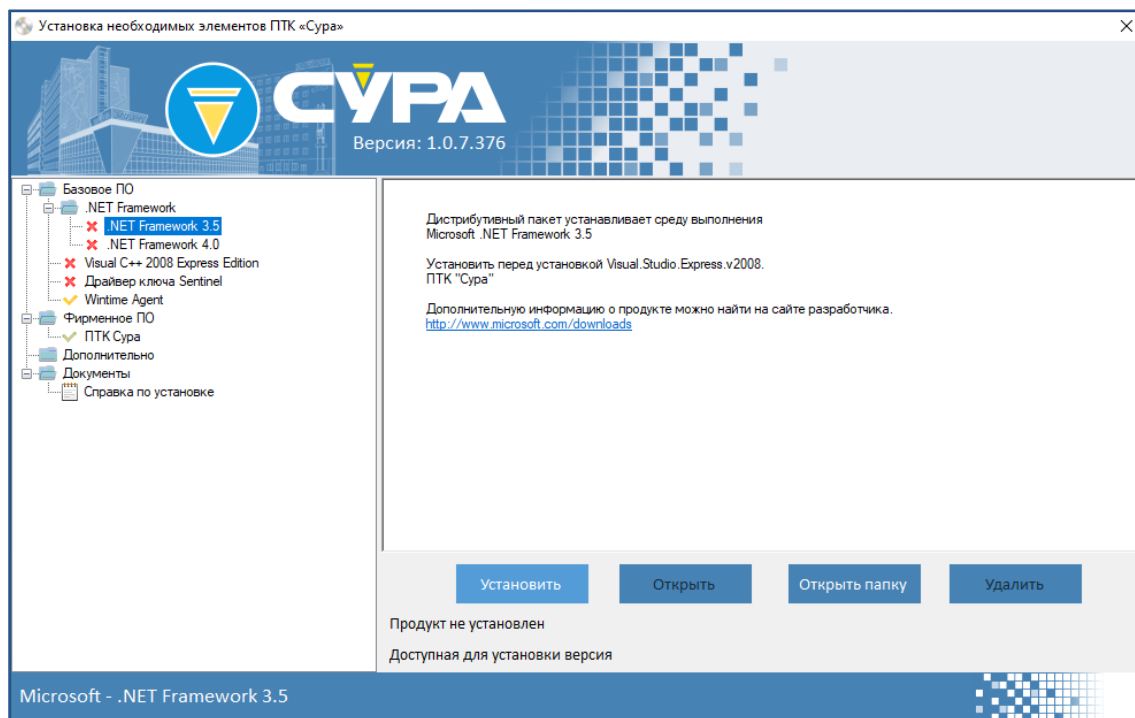


Рис. 20. Установка Microsoft .Net Framework 3,5. Установка из дистрибутива.

При этом запустится скрипт установки Microsoft .Net Framework 3,5. Нужно дождаться окончания установки и появления надписи: «Для продолжения нажмите любую клавишу». После этого установка Microsoft .Net Framework 3,5 на АРМ будет завершена.

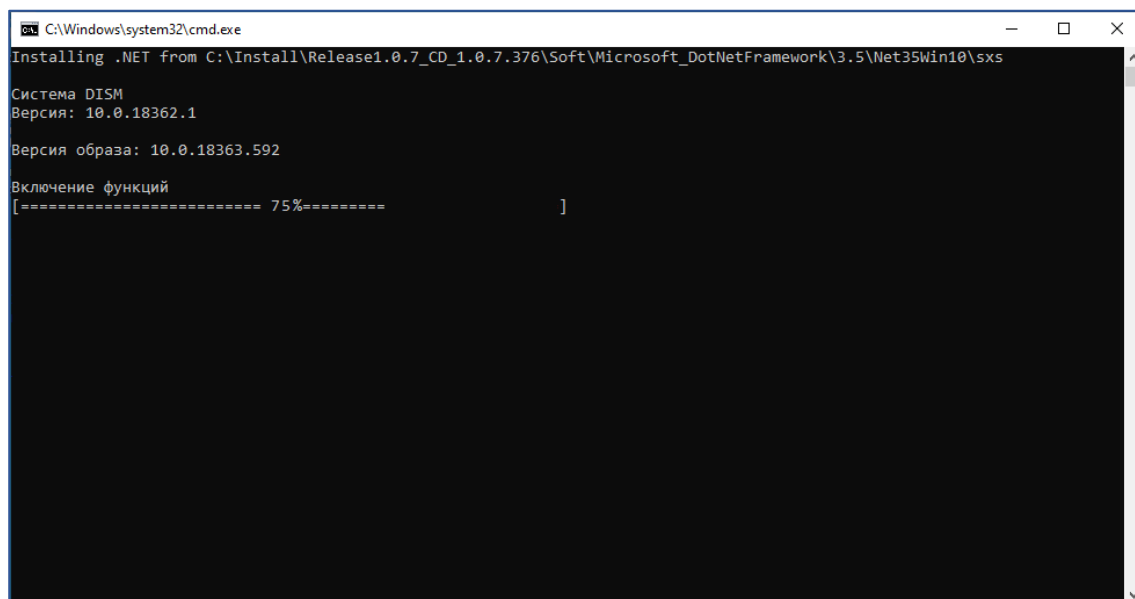


Рис. 21. Установка Microsoft .Net Framework 3,5. Ход установки.

3.1.5.2 Установка Visual C++ 2008 Express Edition

Для установки Visual C++ 2008 Express Edition нужно в окне установщика левой клавишей мыши выбрать компонент Visual C++ 2008 Express Edition и нажать на кнопку «Установить».

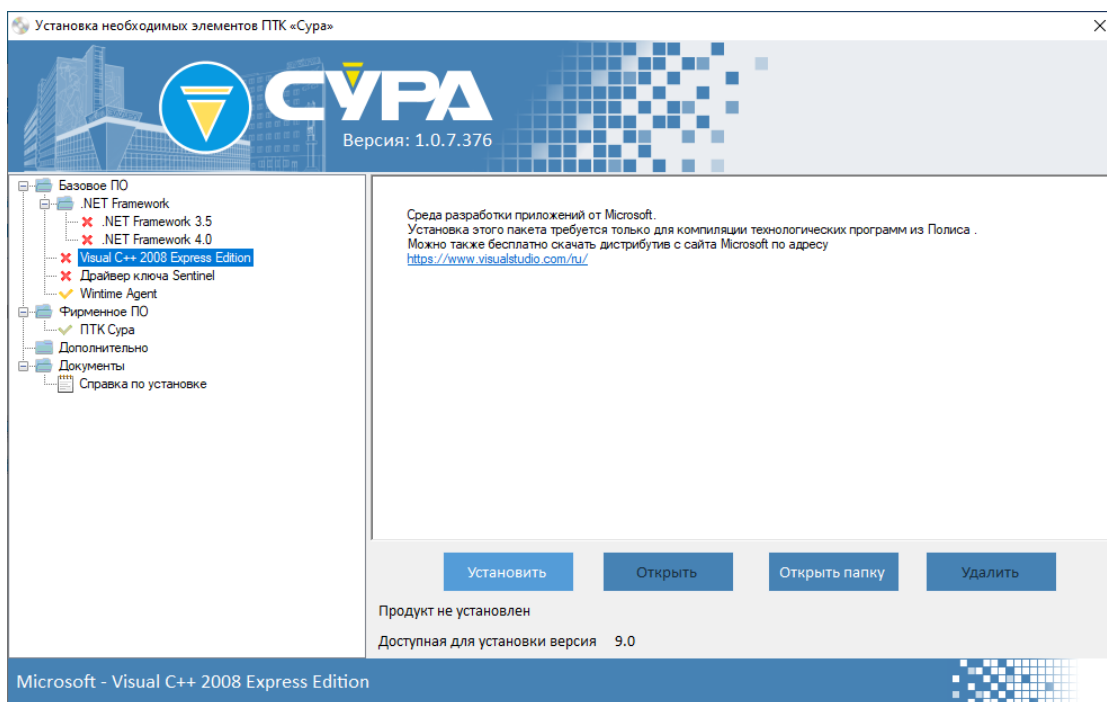


Рис. 22. Установка Visual C++ 2008 Express Edition. Главное окно.

При этом запустится скрипт установки `vs_setup.cmd` из папки «Release_x.x.x_CD_x.x.x.x\Soft\Microsoft_Visual_Studio\Visual.Studio.Express.v2008\» и начнется процесс установки необходимых компонент. Необходимо дождаться окончания установки и закрыть окно с отображением хода выполнения скрипта.

3.1.5.3 Установка драйвера ключа Sentinel

Для установки драйвера ключа Sentinel нужно в окне установщика левой клавишей мыши выбрать компонент драйвера ключа Sentinel и нажать на кнопку «Установить».

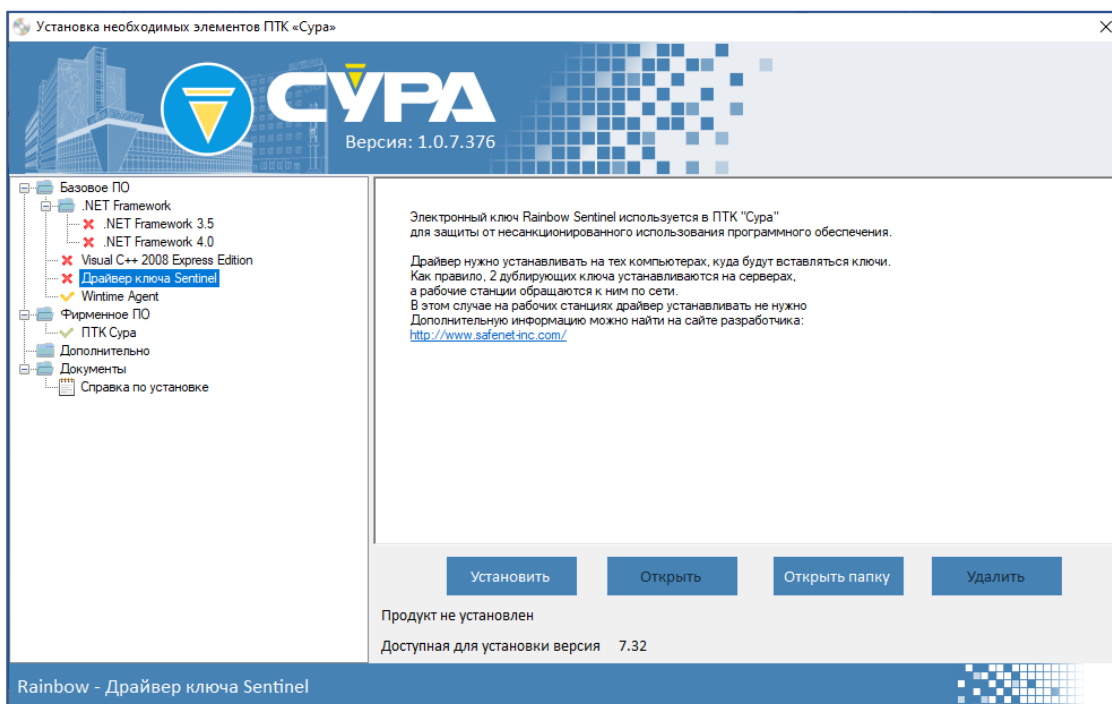


Рис. 23. Установка драйвера ключа Sentinel. Главное окно.

После этого запустится окно установщика драйвера. В открывшемся окне нажать на кнопку «Next».

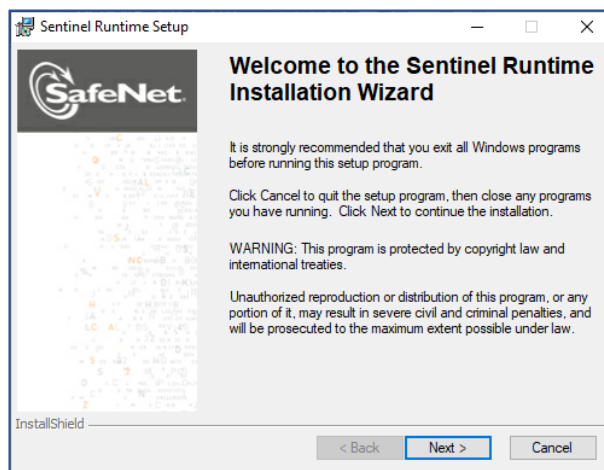


Рис. 24. Установка драйвера ключа Sentinel. Запуск мастера установки.

Принять лицензионное соглашение, установив соответствующую галочку и нажав на кнопку «Next».

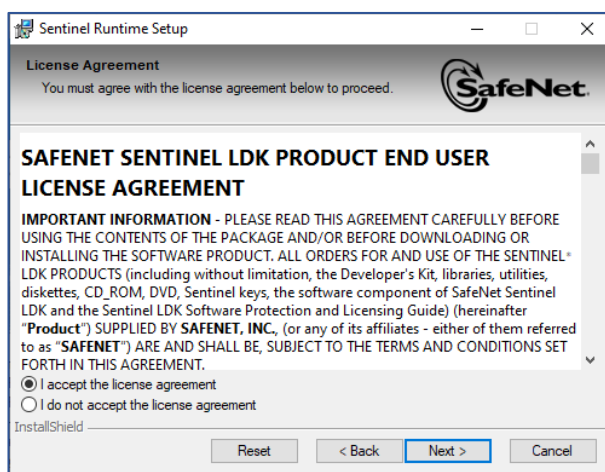


Рис. 25. Установка драйвера ключа Sentinel. Лицензионное соглашение.

Еще раз нажать на кнопку «Next».

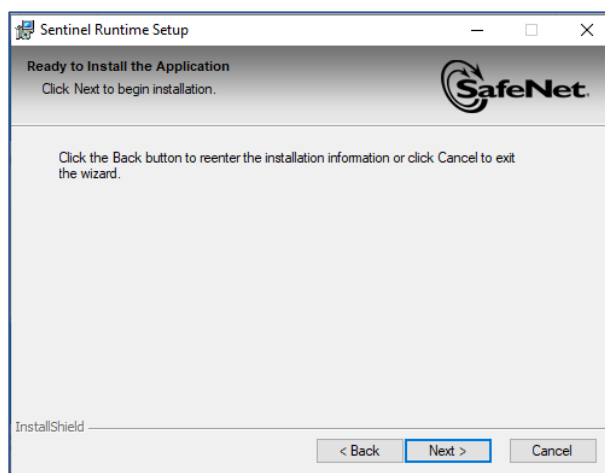


Рис. 26. Установка драйвера ключа Sentinel. Подтверждение установки.

После этого запустится процесс установки драйвера, который может занять несколько минут.

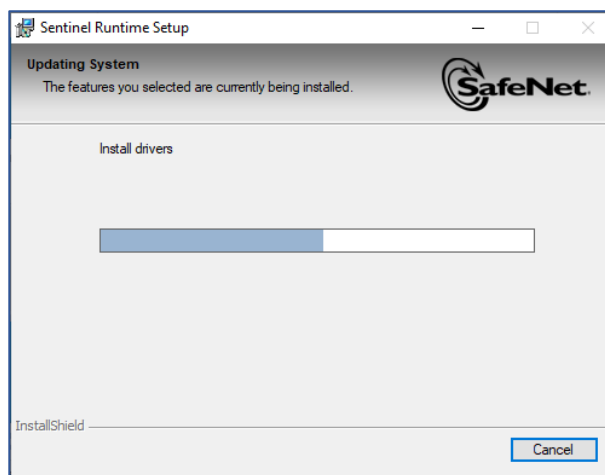


Рис. 27. Установка драйвера ключа Sentinel. Отображение хода установки.

Дождаться окончания установки и нажать на кнопку «Finish».

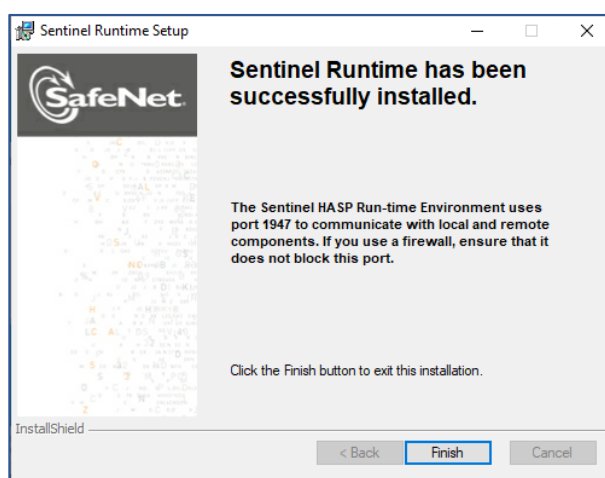


Рис. 28. Установка драйвера ключа Sentinel. Завершение установки.

На этом установка всех обязательных и дополнительных компонент ПО ПТК «СУРА» завершена. Можно закрыть окно установщика и приступить к работе.

3.2 Краткий вариант установки

При кратком варианте установки предполагается, что у пользователя ранее уже были установлены все необходимые для работы с ПО ПТК «СУРА» компоненты или имеется предыдущая версия полного дистрибутива. В этом случае пользователю передается версия дистрибутива вида: Sura_x.x.x.x, где x это номер сборки. Установка ПО происходит следующим образом:

- если у пользователя уже установлена «Сфера» предыдущей версии, то, запустив «Сферу» от имени локального администратора и в левом нижнем углу нажав на кнопку «Обновить», в открывшемся диалоговом окне нужно указать путь к папке нового дистрибутива и нажать на кнопку «Начать обновление». При этом потребуются закрыть все запущенные приложения «Сферы». После завершения обновления будет автоматически запущена новая версия «Сферы» с тем же составом установленных компонент, который был у предыдущей версии;

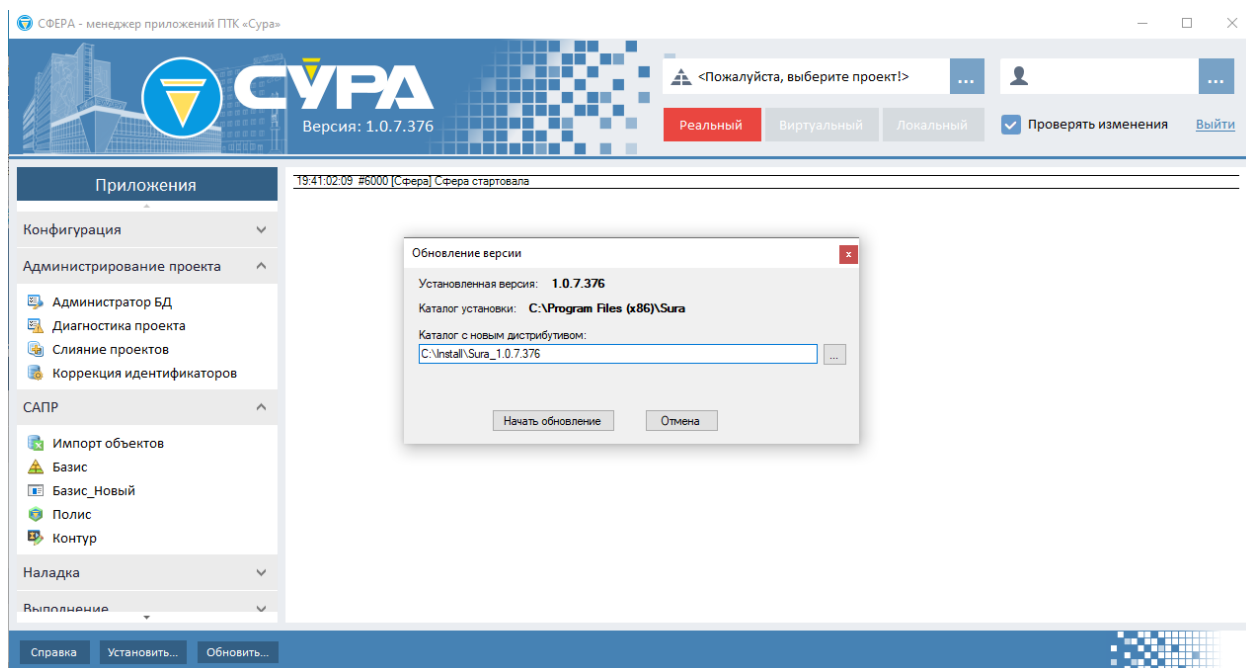


Рис. 29. Установка краткого дистрибутива «Сферы». Обновление версии.

– если у пользователя не установлена (или была ранее установлена, но потом удалена) «Сфера», то установка производится следующим образом: в папке «Sura_x.x.x.x» находится файл «Sura.msi». Этот файл следует запустить от имени администратора. Дальнейшая установка «Сферы» полностью повторяет процесс установки, описанный ранее для полной версии.

4 Дополнительные компоненты

К дополнительным компонентам относятся:

- Intel Network Driver
- OPC Foundation Redistributables Setup
- PPumetr
- Sura System Ware

Содержимое папки «Extra» может меняться. Туда входят компоненты, которые не применяются непосредственно в работе с ПО ПТК «СУРА» (или являются специализированными и требуют отдельных аппаратных средств), но, возможно, когда-нибудь могут потребоваться пользователю.

PPumetr это приложение для калибровки и поверки модулей УСО ПТК «СУРА», работающее в комплексе с устройством ППУ. Установки не требует. Запускается путем запуска файла «PPUmetr3.exe», из папки: «Release_x.x.x_CD_x.x.x.x\ Soft\ Extra\ PPumetr\ ppumetr3-release-x.x.x-x», где x - номер текущего релиза.

Sura System Ware это системное ПО контроллера Эл-100 ПТК «СУРА». Установки не требует. Загружается в контроллер с помощью приложения «Обновление ПО» из пакета программ «Сферы». Фирменное ПО контроллера Эл-100 ПТК «СУРА» находится в папке «Sura_x.x.x.x» краткого дистрибутива или в папке «Release_x.x.x_CD_x.x.x.x\ Soft\ Sfera\ Sura_x.x.x.x» полного дистрибутива.

OPC Foundation Redistributables Setup в настоящий момент не используется. Оставлен для обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

Intel Network Driver это пакет драйверов для сетевых карт Intel. Установка производится путем запуска файла «PROWinx64.exe» из папки «Release_x.x.x_CD_x.x.x.x\ Soft\ Extra\ Intel Network Driver\». После запуска нужно принять лицензионное соглашение путем установки соответствующей галочки и дождаться окончания установки драйверов.